2022 级《高等数学》第二学期期末考试试卷分析（A 类）

1. 在曲线$\begin{cases} y=-x^2, \\ z=x^3 \end{cases}$的所有切线中，与平面$x+2y+z=2$平行的切线为（　　）

（A）仅有1条；（B）有2条；（C）有3条；（D）不存在。

析：该曲线在点(x,y,z)处的切向量$\vec{\tau}=(1,-2x,3x^2)$，

切线与平面平行$\Rightarrow \vec{\tau}\cdot\vec{n}=0$，其中$\vec{n}=(1,2,1)$，

故$1\cdot 1+(-2x)\cdot 2+3x^2\cdot 1=0$，解得$x=\frac{1}{3},1$。

$x=\frac{1}{3}$时，切点为$\left(\frac{1}{3},-\frac{1}{9},\frac{1}{27}\right)$不在平面上，

切向量$\vec{\tau}=\left(1,-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$，切线：$\frac{x-\frac{1}{3}}{3}=\frac{y+\frac{1}{9}}{-2}=\frac{z-\frac{1}{27}}{1}$；

$x=1$时，切点为$(1,-1,1)$不在平面上，切向量$\vec{\tau}=(1,-2,3)$，

切线：$\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-1}{3}$，

所以，满足条件的切线有2条，选 B。

2. 设曲面$\Sigma:|x|+|y|+|z|=1$，则曲面积分$\iint_{\Sigma}(|x|+y)\mathrm{d}S$等于（　　）

（A）$\frac{2}{3}$；　（B）$\frac{2}{3}\sqrt{3}$；　（C）$\frac{4}{3}\sqrt{3}$；　（D）$4\sqrt{3}$。

析：　利用轮换对称性与奇偶对称性，有

$$\iint_{\Sigma}(|x|+y)\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}(|x|+|y|+|z|)\mathrm{d}S=\frac{1}{3}A_{\Sigma}$$

$$=\frac{1}{3}\cdot 8A_{\Sigma_1}=\frac{8}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{6}}{2}=\frac{4}{3}\sqrt{3}。$$　所以，选 C。

3. 设数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则以下必收敛的级数为（　）

（A） $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$；　　（B） $\sum_{n=1}^{\infty} {u_n}^2$；

（C） $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$；　　（D） $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+2})$。

析：A. $u_n = \frac{(-1)^n}{\ln n}$，则 A 错误；

B. $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则 B 错误；

C. $u_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n}\right)$，

因为 $\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n}\geq\frac{1}{2n}$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 发散，由比较判别法可知

$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$ 发散，从而 C 错误；

D. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+2}$ 收敛，由线性性知 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+2})$

收敛，故选 D。

4.设函数$z=f(x,y)$处处可微，则对曲面$z=f(x,y)$，下述描述正确的为（　　）

（A）未必处处皆有切平面；

（B）处处皆有切平面，但未必有连续变化的法向量；

（C）处处皆有切平面，且有连续变化的法向量；

（D）以上皆不正确。

析：由切平面定义可知，处处皆有切平面；

但法向量$\vec{n}=(-f_x,-f_y,1)$，其中f_x,f_y未必连续。

综上，选 B。

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!}x^n$ 的收敛域为 （　　）

（A）$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$；（B）$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$；（C）$[-1,1)$；（D）$(-1,1)$。

析：记 $a_n=\frac{(2n-1)!!}{n!}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n+1}{n+1}=2$，

故，收敛半径 $R=\frac{1}{2}$。

当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，级数即为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!}\left(-\frac{1}{2}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n b_n$，

其中，$b_n=\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$。

一方面，注意到$\dfrac{1}{2\sqrt{n}}<b_n<\dfrac{1}{\sqrt{2n-1}}$（上册第一章补充题），

有$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$；

另一方面，由$0<\dfrac{b_{n+1}}{b_n}=\dfrac{2n+1}{2n+2}<1$，有$\{b_n\}$单调递减，

由莱布尼兹判别法知，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n b_n$收敛。

综上，选 A。

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

6. 对连续函数 $f(x,y)$，交换积分次序

$$\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_0^{1-\sqrt{2x}}f(x,y)dy=_____。$$

析：$\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_0^{1-\sqrt{2x}}f(x,y)dy=\int_0^1dy\int_0^{\frac{(y-1)^2}{2}}f(x,y)dx$。

7. 微分方程$(x-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=0$的通解为_____。

析：$(x-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=0\Rightarrow x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x$

$$\Rightarrow \frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\mathrm{d}x\Rightarrow \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}-\mathrm{d}x=0$$

$$\Rightarrow \mathrm{d}\sqrt{x^2+y^2}-\mathrm{d}x=0\Rightarrow \mathrm{d}\left(\sqrt{x^2+y^2}-x\right)=0$$

所以，通解为$\sqrt{x^2+y^2}-x=C$，其中C是任意常数。

8. 设圆锥螺旋线$C: x=t\cos t, y=t\sin t, z=t, 0\le t\le 4$, 则曲线积分$\int_C z\mathrm{d}s=$_____。

析：$$\int_C z\mathrm{d}s=\int_0^4 t\cdot\sqrt{\left[(t\cos t)'\right]^2+\left[(t\sin t)'\right]^2+\left[(t)'\right]^2}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^4 t\cdot\sqrt{\left[\cos t-t\sin t\right]^2+\left[\sin t+t\cos t\right]^2+1}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^4 t\cdot\sqrt{t^2+2}\mathrm{d}t=\frac{1}{3}(t^2+2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^4=\frac{52}{3}\sqrt{2}。$$

9. 设向量场$\vec{F}=(xy+\cos x, xy+\sin x, xyz)$，则其散度$\mathrm{div}\vec{F}$在点$(2,1,0)$处的值为_____。

析：$\mathrm{div}\vec{F}\Big|_{(2,1,0)}$

$$=\Big((xy+\cos x)_x+(xy+\sin x)_y+(xyz)_z\Big)\Big|_{(2,1,0)}$$

$$=\big(y-\sin x+x+xy\big)\Big|_{(2,1,0)}=5-\sin 2。$$

10. 积分$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2}\mathrm{d}x=$_____。（可用级数表示）

析：$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1 \ln x\mathrm{d}\ln\frac{1-x}{1+x}$

$$=-\frac{1}{2}\left(\ln x\ln\frac{1-x}{1+x}\Big|_{0^+}^{1^-}-\int_0^1 \ln\frac{1-x}{1+x}\mathrm{d}\ln x\right)$$

$$=-\frac{1}{2}\left(0-\int_0^1 \frac{1}{x}\cdot[\ln(1-x)-\ln(1+x)]\mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1}{x}\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{k-1}(-x)^k}{k} - \frac{(-1)^{k-1}x^k}{k}\right]\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \left(\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{-2x^{2n+1}}{2n+1}\right)\mathrm{d}x = -\int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n+1}\right)\mathrm{d}x$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{-1}{2n+1}\int_0^1 x^{2n}\mathrm{d}x\right) = -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}。$$

三、求极值（本题 8 分）

11. 设函数 $f(x,y)=\left(x+\frac{y^2}{2}\right)e^{x+y}$，求函数 $f(x,y)$的极值。

析：令 $\begin{cases} f_x=\left(1+x+\frac{y^2}{2}\right)e^{x+y}=0, \\ f_y=\left(x+y+\frac{y^2}{2}\right)e^{x+y}=0, \end{cases}$ （2 分）

得驻点$(x_0,y_0)=\left(-\frac{3}{2},1\right)$，　（4 分）

$$f_{xx}=\left(2+x+\frac{y^2}{2}\right)e^{x+y},\quad f_{xy}=\left(1+x+y+\frac{y^2}{2}\right)e^{x+y},$$

$$f_{yy}=\left(1+x+2y+\frac{y^2}{2}\right)e^{x+y},$$

故$A=f_{xx}(x_0,y_0)=e^{-\frac{1}{2}}>0,\quad B=f_{xy}(x_0,y_0)=e^{-\frac{1}{2}},$

$$C = f_{yy}(x_0, y_0) = 2e^{-\frac{1}{2}},\quad H = AC - B^2 > 0,\qquad \text{（6 分）}$$

所以，有极小值 $f\left(-\frac{3}{2},1\right) = -e^{-\frac{1}{2}}$。　（8 分）

四、积分计算（本大题共 16 分，每题 8 分）

12. 求由抛物线$y^2=x$，$y^2=3x$，以及直线$y=x$，$y=2x$所围的区域面积。

析：令$u=\frac{y^2}{x}$，$v=\frac{y}{x}$，（2 分）

则$x=\frac{u}{v^2}$，$y=\frac{u}{v}$，$|J|=\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\frac{u}{v^4}$，（4 分）

且$D_{uv}:1\le u\le 3,1\le v\le 2$，

$$A=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{uv}}|J|\mathrm{d}u\mathrm{d}v \quad （6 分）$$

$$=\int_1^3 u\mathrm{d}u\cdot\int_1^2\frac{1}{v^4}\mathrm{d}v=\frac{7}{6}。 \quad （8 分）$$

13. 求抛物面$z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)(0\le z\le 1)$的质量，其面密度满足$\rho=z+\frac{1}{2}$。

析：$m=\iint\limits_{\Sigma}\left(z+\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}S$，　（2 分）

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le 2}\frac{1}{2}\left(x^2+y^2+1\right)\sqrt{1+z_x{}^2+z_y{}^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le 2}\frac{1}{2}\left(x^2+y^2+1\right)\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$　（4 分）

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{2}} (1+r^2)^{\frac{3}{2}} \cdot r \mathrm{d}r \qquad （6 分）$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{5}(1+r^2)^{\frac{5}{2}} \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{9\sqrt{3}-1}{5}\pi。 \qquad （8 分）$$

五、积分计算（本大题共 20 分，每题 10 分）

14. 计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(xz+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(yz+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(xy+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中，$\Sigma: z=x^2+\frac{y^2}{4}$，$0\le z\le 1$的下侧。

析：（法一：合一投影法）

$$\mathbf{r}$$
$$n=(z_x,z_y,-1)=(2x,\frac{y}{2},-1),\quad D: x^2+\frac{y^2}{4}\le 1$$ （2 分）

$$I=\iint_D[2x(x(x^2+\frac{y^2}{4})+1)+\frac{2y}{2}(y(x^2+\frac{y^2}{4})+1)-3(xy+1)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D(2x^4+\frac{3}{2}x^2y^2+\frac{y^4}{4}-3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad （4 分）$$

令 $u=x,v=\frac{y}{2}$，则 $D_{uv}:u^2+v^2\le 1$，且 $|J|=\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=2$,

$$I = \iint_{D_{uv}} (2u^4 + 6u^2v^2 + v^4 - 3)\cdot 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad （6 分）$$

$$= 6\iint_{D_{uv}} (u^2 + v^2)^2 \mathrm{d}u\mathrm{d}v - 6\iint_{D_{uv}} \mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= 6\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r^4 \cdot r\mathrm{d}r - 6\pi \qquad （8 分）$$

$$= 2\pi - 6\pi = -4\pi 。 \qquad （10 分）$$

（法二：高斯公式）

记 $S:z=1,\left(x^2+\frac{y^2}{4}\le 1\right)$，由高斯公式可知：

$$\iint_{\Sigma^-}+\iint_{S^+}=\iiint_{\Omega}\left((xz+1)_x+(2yz+2)_y+(3xy+3)_z\right)\mathrm{d}V$$

$$=\iiint_{\Omega}3z\mathrm{d}V\text{，其中}\Omega:x^2+\frac{y^2}{4}\le z,0\le z\le 1,\quad\text{（4 分）}$$

$$= \int_0^1 \mathrm{d}z \iint\limits_{x^2+\frac{y^2}{4}\le z} 3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\int_0^1 z\cdot 2\pi z\mathrm{d}z = 2\pi,$$ （6 分）

而 $$\iint\limits_{S^+} (xz+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2(yz+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3(xy+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint\limits_{x^2+\frac{y^2}{4}\le 1} 3(xy+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{x^2+\frac{y^2}{4}\le 1} 3\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 6\pi,$$（8 分）

所以，$I = 2\pi - 6\pi = -4\pi$。（10 分）

15. 线段$\overline{OA}$连接点$O(0,0)$与点$A(1,1)$，若曲线积分

$$I=\int_{\overline{OA}}(axy\cos y-y^2\sin x)\mathrm{d}x+(by\cos x-x^2\sin y)\mathrm{d}y$$

与路径无关，求常数a、b及曲线积分I。

析：因为积分与路径无关，故

$$(axy\cos y-y^2\sin x)_y=(by\cos x-x^2\sin y)_x,$$ （2 分）

从而，$a=b=2$， （4 分） 且

$$I=\int_{(0,0)}^{(1,0)}+\int_{(1,0)}^{(1,1)}(axy\cos y-y^2\sin x)\mathrm{d}x+(by\cos x-x^2\sin y)\mathrm{d}y$$

（6 分）

$$= \int_0^1 2x\mathrm{d}x + \int_0^1 (2y\cos 1 - \sin y)\mathrm{d}y \qquad （8 分）$$

$$= x^2\Big|_0^1 + (y^2\cos 1 + \cos y)\Big|_0^1 = 2\cos 1。（10 分）$$

（或 $I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} (2x\cos y - y^2\sin x)\mathrm{d}x + (2y\cos x - x^2\sin y)\mathrm{d}y$

$$= \int_{(0,0)}^{(1,1)} \mathrm{d}(x^2\cos y + y^2\cos x) = (x^2\cos y + y^2\cos x)\Big|_{(0,0)}^{(1,1)}$$

$= 2\cos 1。$）

六、级数题（本大题共 18 分，第 16 题 8 分，17 题 10 分）

16. 将函数 $f(x)=\ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$ 展开为麦克劳林级数，并写出该级数的收敛域。

析：$\forall x\in(-1,1)$，$f(x)=\dfrac{1}{2}\big(\ln(1+x)-\ln(1-x)\big)$ （2 分）

$=\dfrac{1}{2}\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}\right)$ （4 分）

$=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}+1}{2n}x^n$，（或$=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{x^{2k+1}}{2k+1}$） （6 分）

当$x=\pm1$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}+1}{2n}\cdot(\pm1)^n$发散，

所以，收敛域为$(-1,1)$。　　（8 分）

17. 级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{n}{2^{|n|}}x^n$ 收敛是指级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{2^n}x^n$ 与级数 $\sum_{n=-1}^{-\infty}\frac{n}{2^{|n|}}x^n$ 均收敛。

（1）求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{2^n}x^n$ 的收敛域及和函数。

（2）求级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{n}{2^{|n|}}x^n$ 的收敛域及和函数。

析：（1） $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n}{2^n}}=\frac{1}{2}\Rightarrow R=2,$

且 $x=\pm 2$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{2^n}\cdot(\pm 2)^n=\sum_{n=1}^{+\infty}n\cdot(\pm 1)^n$ 发散，

所以，收敛域为 $(-2,2)$。（2 分）

和函数 $S_+(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}n\left(\frac{x}{2}\right)^n=\sum_{n=1}^{+\infty}ny^n=y\sum_{n=1}^{+\infty}(y^n)'$（4 分）

$=y\left(\frac{y}{1-y}\right)'=\frac{y}{(1-y)^2}=\frac{2x}{(2-x)^2}$。（6 分）

（2）$S_-(x)=\sum_{n=-1}^{-\infty}\frac{nx^n}{2^{|n|}}=\sum_{m=1}^{+\infty}\frac{-mx^{-m}}{2^m}=-S_+\left(\frac{1}{x}\right)$，

由（1）知$S_-(x)=-\frac{2x}{(2x-1)^2}$，（$\left|\frac{1}{x}\right|<2$，即$|x|>\frac{1}{2}$）（8 分）

所以，$S(x)=S_+(x)+S_-(x)=\frac{6x(x^2-1)}{(2-x)^2(2x-1)^2}$，

收敛域：$\left\{x\middle|\frac{1}{2}<|x|<2\right\}$。　（10 分）

18. 设函数 $f(x)>0$ 在区间 $(-\infty,+$ 上可导，且 $|f'(x)|<\dfrac{f(x)}{2}$。若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\ln f(a_{n-1})$，$n=1,2,\mathrm{L}$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛。

析：$|a_n-a_{n-1}|=|\ln f(a_{n-1})-\ln f(a_{n-2})|$

$=\left|[\ln f(x)]'\Big|_{x=\xi}\right|\cdot|a_{n-1}-a_{n-2}|$ （2 分）

$=\left|\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}\right|\cdot|a_{n-1}-a_{n-2}|<\dfrac{1}{2}|a_{n-1}-a_{n-2}|$ （5 分）

$$< \frac{1}{2^2}\left|a_{n-2}-a_{n-3}\right| < \mathrm{L} < \frac{1}{2^{n-1}}\left|a_1-a_0\right|,$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}\left|a_1-a_0\right|$ 收敛，由比较判别法可知，

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|a_n-a_{n-1}\right|$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛。（8 分）